

# MANUAL DE USO BÁSICO DEL ROBOT OTTO

## 1. Conoce a Otto

Otto es un robot educativo open source diseñado para que cualquier persona pueda dar sus primeros pasos en robótica y programación de manera divertida. Su forma compacta y simpática lo convierte en un compañero ideal para aprender jugando.

### ¿Qué puede hacer?

Otto camina, gira, baila y emite sonidos. Sus movimientos están controlados por pequeños motores llamados servomotores, que le permiten moverse con precisión.

### ¿Por qué es especial?

- Es fácil de usar: basta con encenderlo y empezar a explorar.
- Es personalizable: puedes decorarlo, añadir sensores o programar nuevas rutinas.
- Es educativo: te enseña conceptos básicos de electrónica, mecánica y programación sin necesidad de experiencia previa.

### ¿Para quién está pensado?

Para niños, jóvenes y adultos curiosos que quieran aprender robótica desde cero. A partir de los 10 años, cualquiera puede divertirse con Otto y descubrir cómo funciona un robot real.

Con Otto aprenderás que un robot no es solo un juguete: es una herramienta para entender cómo la tecnología se mueve, piensa y responde. Hoy puedes hacerlo bailar, mañana puedes programarlo para esquivar obstáculos o reaccionar a tus aplausos e incluso usar inteligencia artificial.

**Nota importante:** Otto es un proyecto **open source**. Esto significa que cualquiera puede usar, modificar y compartir sus diseños, código y manuales libremente. La comunidad global de Otto DIY fomenta el aprendizaje colaborativo y la creatividad en robótica. Puedes encontrar más información en:

- [Sitio oficial Otto DIY](#)
- [Repositorio en GitHub](#)
- [Guía de construcción paso a paso](#) hecha por JeyTon Labs.

## 2. Encendido

Otto necesita energía para cobrar vida. El modelo que usamos en **JeyTon Labs** funciona con 4 pilas AA.

## 3. Pasos para encender a Otto:

1. Quita la cabeza del robot.
2. Coloca las pilas en el portapilas.
  - i. Inserta las pilas respetando los signos + y -.
  - ii. Es importante el uso de las baterías para que estas le proporcionen la corriente necesaria a los motores y el robot funcione correctamente.
  - iii. El jumper funciona como un interruptor y es muy versátil ya que no necesita soldadura y es sencillo de sustituir en caso de ser necesario o como una mejora posterior a tu robot.
  - iv. **Importante:** Después de agregar la baterías conecta el jumper que funciona como un interruptor para que ejecute el programa que tiene cargado en la memoria, si el jumper está desconectado el robot no se moverá o se moverá de forma extraña si lo tienes conectado a tu PC para programarlo debido a que no tendrá la corriente necesaria para funcionar correctamente.

3. Cierra el robot colocando de nuevo la cabeza a presión y procurando que los cables queden dentro sin aplastarlos.
4. Asegúrate de que quede bien ajustada para que las pilas no se muevan.
5. Conecta el jumper interruptor.
6. Observa la secuencia de inicio (Si armaste tu mismo el robot entonces su memoria está vacía, es momento de programar).

## 4. Conexión y Programación

Otto no solo puede moverse con rutinas básicas: también puedes **programarlo** para que haga nuevos movimientos y reacciones. Esta es la parte más divertida, porque aquí empiezas a dar tus primeros pasos en robótica y programación.

Usa el cable que viene con Otto, conecta un extremo al robot y el otro a tu computadora.

### Otto Blockly

Otto Blockly es una herramienta de programación visual por bloques diseñada especialmente para que cualquier persona, desde los 10 años en adelante, pueda aprender a programar de manera sencilla y divertida.

En lugar de escribir código complicado, en Otto Blockly arrastras y encajas bloques de colores que representan acciones o comandos. Cada bloque tiene una función: mover a Otto, hacerlo girar, emitir sonidos o reaccionar a estímulos. Al unirlos, construyes una secuencia de instrucciones que el robot seguirá paso a paso.

### ¿Por qué usar Otto Blockly?

- Es una forma rápida de probar tu robot
- Fácil de aprender: no necesitas experiencia previa en programación.
- Visual y divertido: los bloques se parecen a piezas de rompecabezas que encajan entre sí.
- Seguro para principiantes: evita errores comunes de escritura de código.
- Escalable: cuando domines los bloques, podrás dar el salto a lenguajes más avanzados como Arduino IDE.

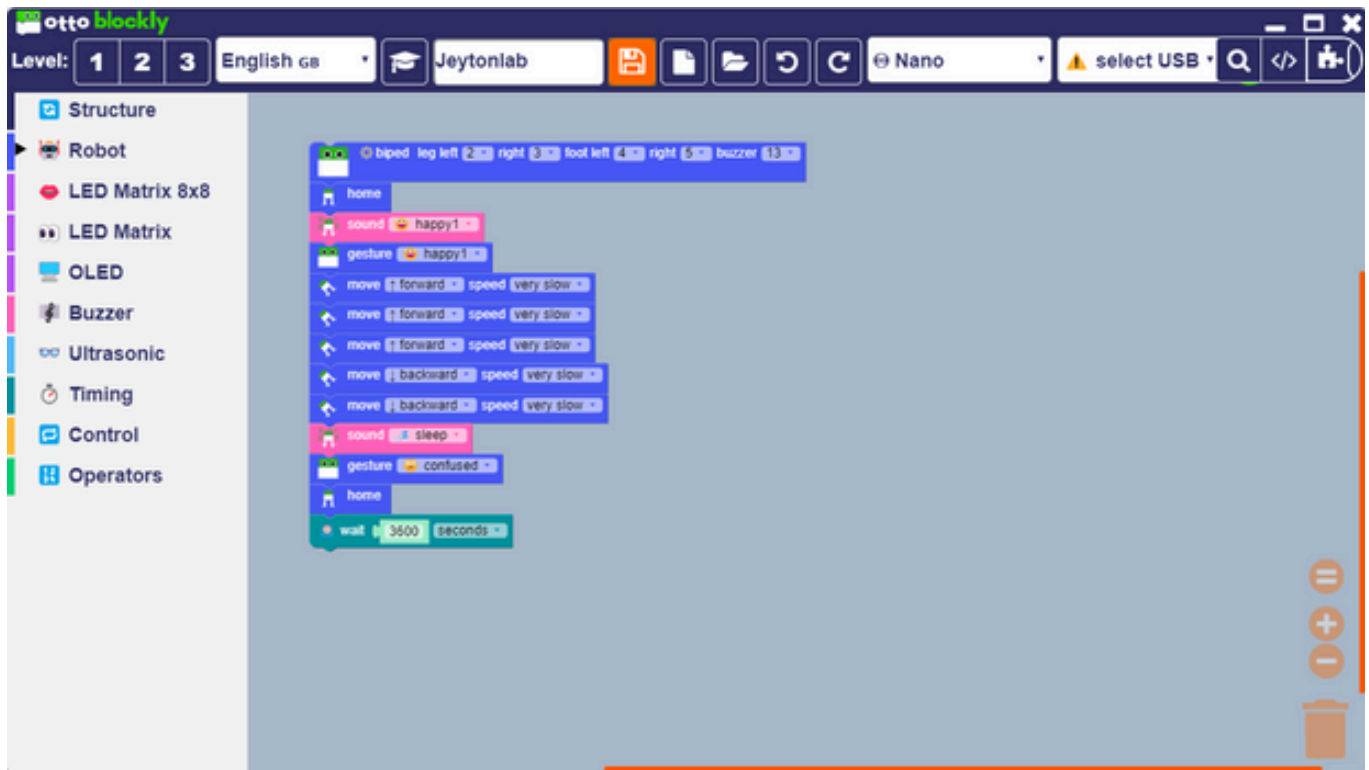
### Qué puedes lograr con Otto Blockly

- Crear rutinas de movimiento: caminar, bailar, girar.
- Programar reacciones: que Otto esquive un obstáculo.
- Diseñar juegos y coreografías personalizadas.
- Aprender conceptos básicos de lógica y robótica mientras juegas.
- Puedes incluso mejorar tu robot con componentes extra o sensores extra y seguir usando esta herramienta

### Mini Tutorial: Primeros pasos con Otto Blockly

#### 1. Instala Otto Blockly

- Descarga el programa desde la página oficial de [Otto DIY software](#).
- Instálalo en tu computadora siguiendo las instrucciones.
- Abre el programa: verás una pantalla con bloques de colores y un espacio para armar tu secuencia.
- Incluso puedes seleccionar el idioma español



## 2. Conecta a Otto

- Usa el cable USB para conectar tu robot a la computadora.
- Espera a que la computadora lo reconozca como una placa Arduino Nano.
- Si no lo detecta, revisa el cable o instala el [Arduino IDE](#).

## 3. Crea tu primera rutina

- En el menú de bloques, busca la categoría Movimientos.
- Arrastra un bloque como “Caminar hacia adelante” al área de trabajo.
- Añade otro bloque, por ejemplo “Girar a la derecha”.
- Encaja los bloques como si fueran piezas de rompecabezas.
- Puedes aprender con los ejemplos que vienen cargados como ejemplos
- Puedes usar nuestro programa de ejemplo [Otto\\_block\\_starting.bloc](#)

## 4. Envía la rutina a Otto

- Haz clic en el botón Subir (generalmente con un ícono de flecha).
- Espera unos segundos mientras el programa envía las instrucciones al robot.
- ¡Otto debería empezar a moverse según tu secuencia!

## 5. Experimenta y juega

- Cambia el orden de los bloques para crear nuevas coreografías.
- Añade bloques de sonido para que Otto emita un “bip” mientras se mueve.
- Combina movimientos y sonidos para inventar un baile divertido.

**Nota importante:** Asegúrate de poner las pilas al robot y conectar el jumper interruptor para que se mueva correctamente.

## Mini Tutorial: Arduino IDE (más avanzado)

El Arduino IDE es un entorno de programación que permite escribir código en lenguaje C/C++ y cargarlo directamente en Otto. Es ideal para quienes quieren aprender cómo funciona la programación “real” detrás de los bloques y tener mayor control sobre el robot.

### 1. Instala el software

- Descarga la última versión desde la página oficial: [Arduino IDE](#).
- Instálalo en tu computadora siguiendo las instrucciones del instalador.
- Abre el programa: verás un editor de texto donde escribirás tu código.

### 2. Conecta a Otto

- Usa el cable USB para conectar Otto a tu computadora.
- Espera a que se reconozca como una placa Arduino Nano.
- En el menú Herramientas → Placa, selecciona Arduino Nano y el puerto COM que corresponda a Otto.

### 3. Instalar las librerías de Otto

- Ve a Programa → Incluir Librería → Administrar Librerías.
- Busca OttoDIYLib y haz clic en instalar.
- También puedes descargarla desde el repositorio oficial en [GitHub](#).

### 4. Carga un ejemplo

- Ve a Archivo → Ejemplos → OttoDIYLib.
- Selecciona un ejemplo sencillo, como OttoDance o OttoWalk.
- Haz clic en el botón Subir (flecha hacia la derecha).
- Espera unos segundos: si todo está correcto, Otto ejecutará la rutina cargada.

### 5. Personaliza tu código

- Cambia parámetros como la velocidad de los movimientos o el número de pasos.
- Añade nuevas funciones para que Otto reaccione a sensores (distancia, sonido, luz).
- Combina rutinas para crear comportamientos más complejos.

### 6. Consejos de uso

- Siempre prueba primero con ejemplos básicos antes de modificar el código.
- Si aparece un error de compilación, revisa que la placa y el puerto estén configurados correctamente.
- Guarda tus proyectos con nombres claros para poder reutilizarlos después.

**Nota importante:** Asegúrate de poner las pilas al robot y conectar el jumper interruptor para que se mueva correctamente.

## 5. Cuidados y Seguridad

- No fuerces las patas ni los brazos.
- Usa a Otto en superficies lisas.
- No lo acerques al agua.
- Si eres menor de edad, pide apoyo a un adulto para cambiar pilas o conectar a la computadora.

## 6. Evolucionar

- Una vez que domines los movimientos básicos, puedes:
  - Agregar sensores (distancia, sonido, luz).
  - Agregar indicadores (Leds)
  - Hacer mejoras, (Interruptor, led de encendido, personalizar tu robot)
  - Programar reacciones: que Otto esquive obstáculos o responda a aplausos.
  - Personalizarlo con piezas impresas en 3D que puedes solicitar o decoraciones.

